

北斗时空信息 × 低空巡检 × 类别增量持续学习

无人机巡检时空局部风险 正式诊断报告

基于公开航拍数据预测结果与虚拟北斗时空索引，评估类别增量学习方法的识别稳定性、区域遗忘风险和有限回放预算分配。

报告编号: visdrone-main-seed20260803-v1

证据状态: 模型预测支撑 (prediction_backed)

结果质量: 竞赛候选结果 (competition_candidate)

数据契约版本: 1.0

诊断结论

主方法最终识别率 43. 59% 较基线提升 12. 11个百分点	主方法平均遗忘率 32. 09% 较基线降低 19. 23个百分点	首要风险区域 山区边坡 风险 44 · 优先补采 + 增量更新
--	--	--

自动诊断摘要

三层因果语义回放在 4301 条公开预测上取得 43. 59% 的最终识别率，较 ER经验回放 提升 12. 11个百分点；平均遗忘率由 51. 32% 降至 32. 09%。区域诊断显示，施工扰动区 的遗忘率最高（36. 65%），施工扰动区 的当前识别率最低（38. 46%）。建议优先对 山区边坡、输电走廊、施工扰动区 执行补采、复飞与增量更新。

数据与验证协议

数据集与场景	VisDrone-DET目标裁剪分类 + 模拟北斗坐标（10类5任务）
公开预测数量	4301 条；元数据 4301 条
类别增量设置	10 类 / 5 个顺序任务
固定回放预算	总量 600；区域分配合计 600；预算守恒

模型指标来自正式公开结果文件；区域名称、北斗坐标、定位误差与航线属于仿真时空标签，用于验证局部诊断和任务调度流程。

方法对比

方法	最终识别率	宏平均识别率	平均遗忘率	结论
ER经验回放	31.48%	37.27%	51.32%	对比基线
三层因果语义回放	43.59%	43.33%	32.09%	主方法

主方法最终识别率提升 12.11个百分点，平均遗忘率降低 19.23个百分点。两项指标方向一致，支持“在固定回放预算下改善持续学习稳定性”的竞赛表述。

分区域时空诊断

区域	样本	识别率	历史峰值	遗忘率	定位误差	风险	预算	处置建议
山区边坡 G02	526	41.83%	75.47%	33.64%	9.73 m	44	92	优先补采 + 增量更新
输电走廊 G01	619	45.56%	75.13%	29.57%	9.74 m	44	91	优先补采 + 增量更新
施工扰动区 G07	494	38.46%	75.11%	36.65%	10.17 m	44	87	优先补采 + 增量更新
通信塔区 G06	531	45.39%	74.32%	28.93%	9.47 m	41	80	优先补采 + 增量更新
河谷跨越 G03	503	39.76%	71.84%	32.08%	9.62 m	40	79	优先补采 + 增量更新
光伏场站 G05	630	46.35%	78.50%	32.15%	9.10 m	38	73	进入重点观察清单
城郊围栏 G04	503	45.33%	76.58%	31.25%	9.43 m	33	62	进入重点观察清单
农田缓冲区 G08	495	44.85%	78.08%	33.23%	9.67 m	20	36	常规巡检

前三风险区域：山区边坡、输电走廊、施工扰动区；获得回放预算 270/600，占 45.0%。

巡检决策建议

1. 优先补采：将 山区边坡、输电走廊、施工扰动区 列入重点复飞队列，补充低视角、逆光和遮挡条件下的有效样本。
2. 持续更新：保持总预算 600 不变，优先保留高风险区域的历史语义证据，避免均匀回放掩盖局部失效。
3. 人工复核：对 施工扰动区 的高遗忘目标建立人工确认闭环，新类别确认后再进入增量训练任务。
4. 部署前验证：在真实北斗终端、真实航线和机载算力条件下复核定位误差、推理时延与存储占用，当前结果不得直接外推为现场性能。

证据边界与使用说明

模型指标仅对应所列公开数据、任务划分和固定回放预算；北斗坐标与航线为虚拟仿真，不代表真实外业、机载部署或商业客户效果。该版本已通过主方法优于对比方法的自动门槛。

仿真交互页的参数调整与导出文件始终标记为 `simulation_only`；本报告不代表真实外业飞行、机载部署、真实北斗终端精度或商业客户验收结果。